



T.C
KOCAELİ SAęLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE DOęA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR/YAZILIM MÜHENDİSLİęİ

PROJE KONUSU:

Restoran Rezervasyon Sistemi

GRUP ÜYELERİ:

Simanur Gürsoy - 230502027

Ebrar İkbāl Karakuzu - 230502028

Alperen Yaęmur - 250502015

Utku Daęar - 240502061

DERS SORUMLUSU:

DR. ÖęR. ÜYESİ - Elif Pınar HACİBEYOęLU

TARİH:

08.12.2025

1) Projenin Amacı

Bu projenin temel amacı, belirlenen problem alanına yönelik işlevsel, güvenilir ve kullanıcı odaklı bir çözüm ortaya koymaktır. Sistem içerisinde yer alan süreçlerin daha verimli, düzenli ve yönetilebilir hale getirilmesi hedeflenmiş; mevcut aksaklıkların giderilmesi ve operasyonel yükün azaltılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, projenin hem teknik hem de kullanıcı deneyimi açısından iyileştirilmiş bir yapı sunması hedeflenmektedir.

Projenin geliştirilmesi sürecinde, kullanıcı ihtiyaçlarının doğru analiz edilmesi, sistemin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması ve ilerleyen dönemlerde yapılabilecek entegrasyonlara uygun bir altyapı oluşturulması esas alınmıştır. Aynı zamanda proje, ilgili paydaşların süreçlerden maksimum verim elde etmesini sağlamak, hata oranlarını azaltmak ve karar alma mekanizmalarını desteklemek amacıyla kapsamlı bir çalışma olarak tasarlanmıştır.

Bu kapsamda oluşturulan çözümün; kullanım kolaylığı, performans, doğruluk ve genişletilebilirlik gibi kriterleri karşılaması beklenmektedir. Proje sonucunda elde edilen çıktılar; sistemin uygulanabilirliğini, problem çözme kapasitesini ve genel faydasını ortaya koyarak hem mevcut süreçleri iyileştirecek hem de gelecekteki geliştirmeler için sağlam bir temel oluşturacaktır.

Bu proje ile hedeflenen temel amaçlar şunlardır:

- Süreçlerin dijitalleştirilerek daha düzenli, hızlı ve yönetilebilir bir rezervasyon akışı sunmak,
- Mevcut aksaklıkları ortadan kaldırarak operasyonel yükü azaltmak,
- Restoran kullanıcılarının ve çalışanlarının deneyimini iyileştirmek,
- Sistemin sürdürülebilir, ölçeklenebilir ve genişletilebilir bir yapıda geliştirilmesini sağlamak,
- İleride yapılabilecek entegrasyonlara uygun esnek bir altyapı oluşturmak,
- Hata oranlarını azaltarak karar alma mekanizmalarını desteklemek,
- Restoran içi verimliliği artıracak teknik bir temel ortaya koymak.

2) Tamamlanan Çalışmalar

Bu bölümde, belirtilen tarihe kadar tamamlanmış tüm çalışmalar tablo halinde sunulmaktadır.

Aşama	Durum	Açıklama	Gerçekleşen Süre	Tahmini Tamamlanma
1. Proje Planlama & Gereksinim Belirleme	Tamamlandı	Proje kapsamı, kullanıcı rolleri ve fonksiyonel gereksinimler belirlenmiştir.	3–5 gün	—
2. Sistem Analizi	Tamamlandı	Veri akışı, kullanım senaryoları ve iş kuralları oluşturulmuştur.	1 hafta	—
3. Tasarım Aşaması	Tamamlandı	ER Diyagramı, Use-Case, Sequence, Veri Akış Diyagramı ve Mimari Tasarım hazırlanmıştır.	1–2 hafta	—
4. Öneri Raporu / Öneri Sunumu	Tamamlandı	Projenin kapsamı, analizleri ve tasarım çıktıları sunulmuştur.	Ders takvimine göre	—
5. Backend Geliştirme	Büyük ölçüde tamamlan	Temel API yapıları oluşturulmuş olup düzenleme ve iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.	2 hafta	Düzenleme aşamasında
6. Frontend Geliştirme	İlerleme sağlandı	Temel arayüz bileşenleri geliştirilmiş; ekran düzenlemeleri ve entegrasyon çalışmaları sürmektedir.	2 hafta	Düzenleme aşamasında
7. AI Modülü Geliştirme	Planlama aşamasında	Yapay zekâ modülünün entegrasyonu değerlendirilmektedir; uygulanması kesinleşmemiştir.	—	Geliştirme sürecine göre belirlenecek
8. Entegrasyon & Test Süreci	Başlamadı	Backend–frontend entegrasyonu ve yazılım testleri geliştirme tamamlandığında yürütülecektir.	—	Geliştirme sonrası 1 hafta
9. Raporlama & Dokümantasyon	Devam ediyor	Teknik rapor geliştirme sürecine paralel olarak güncellenmektedir.	—	Geliştirme sonrası 5 gün
10. Ara Raporu / Ara Sunumu	Gerçekleştirilecek	Öneri sunumundan sonraki ilerlemeyi değerlendiren ara sunum yapılacaktır.	—	Ders takvimine göre
11. Final Raporu / Final Sunumu	Başlamadı	Proje çıktılarının nihai rapor ve sunum ile sunulacağı aşamadır.	—	Proje sonunda ders takvimine göre

(Tablo 1. İlgili tarihe kadar tamamlanan çalışmaların özet gösterimi.)

3) Bu Süreçte Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm Yolları

- Zorluk:** Backend ve frontend arasında veri uyumsuzlukları ve entegrasyon sorunları yaşanması.
Çözüm: Ortak bir API dökümantasyonu hazırlanmış, veri yapıları ve hata mesajları standartlaştırılarak ekipler arası iletişim güçlendirilmiştir.
- Zorluk:** Kod tabanında zamanla tekrar eden ve düzenlenmesi gereken yapıların oluşması.
Çözüm: Kod modülerleştirilmiş, gereksiz tekrarlar kaldırılmış ve refactoring yapılarak okunabilirlik ve sürdürülebilirlik artırılmıştır.
- Zorluk:** Yapay zekâ modülünün projeye kesin olarak eklenip eklenmeyeceğinin belirsiz olması.
Çözüm: Sistem mimarisi, yapay zekâ bileşeninin opsiyonel bir modül olarak eklenebileceği esnek bir yapıda tasarlanmış; böylece modülün ileride entegre edilmesi veya edilmemesi durumunda temel sistemin etkilenmemesi sağlanmıştır.
- Zorluk:** Öneri sunumu ile ara sunum arasındaki sürenin görece kısa olması nedeniyle zaman yönetiminde zorluk yaşanması.
Çözüm: Görev dağılımı yeniden düzenlenmiş, kritik fonksiyonlar önceliklendirilmiş ve ekip içinde paralel çalışma modeli benimsenerek sürece uyum sağlanmıştır.
- Zorluk:** Tasarım dokümanlarının, hızlı ilerleyen kod geliştirme süreciyle zaman zaman senkron kalmaması ve tutarsızlıkların oluşması.
Çözüm: Belirli aralıklarla kısa değerlendirme toplantıları yapılarak analiz ve tasarım dokümanları güncellenmiş, geliştirme çıktıları ile dökümantasyon uyumlu hâle getirilmiştir.
- Zorluk:** Frontend bileşenlerinin işlevsel olarak tamamlanmasının backend API'larına sıkı şekilde bağlı olması ve bu durumun bazı ekranların gecikmesine yol açması.
Çözüm: Frontend ekibinin bağımsız ilerleyebilmesi için mock API veri yapıları hazırlanmış; böylece arayüzler gerçek API'lar tamamlanmadan önce de test edilebilir hâle getirilmiştir.
- Zorluk:** Projenin Docker ortamında çalıştırılması sürecinde bağımlılıkların, ortam değişkenlerinin ve servisler arası iletişimin (network) doğru yapılandırılmasında güçlükler yaşanması.
Çözüm: Uygulama için sade ve anlaşılır bir Dockerfile ve docker-compose yapısı oluşturulmuş; veritabanı, backend ve frontend servislerinin birbirleriyle iletişimi adım adım test edilmiş, ortam değişkenleri için örnek `.env` dosyaları tanımlanarak kurulum süreci dokümante edilmiştir.
- Zorluk:** Sistemin genelinde hâlâ düzeltilmesi gereken kısımlar, eksik senaryolar ve iyileştirilmesi gereken alanların bulunması.
Çözüm: Mevcut kod tabanında düzeltilmesi gereken bazı alanlar bulunmakta olup, bu eksiklerin ara rapor sonrasında aşamalı olarak giderilmesi ve geliştirme sürecinin devam etmesi planlanmaktadır. Projenin hâlen düzenleme ve iyileştirme aşamasında olduğu açıkça belirtilmiştir.

Kısaca tablo ile özetlersek:

Zorluk	Çözüm
Backend–frontend entegrasyonunda uyumsuzluklar	Ortak API yapısı belirlendi, ekip içi koordinasyon artırıldı.
Kod yapısında düzenlenmesi gereken bölümler	Modülerleştirme ve refactoring yapılarak kod temizlendi.
Yapay zekâ modülünün belirsizliği	Mimari, opsiyonel AI entegrasyonuna uygun şekilde esnek tasarlandı.
Zaman yönetimi ve sunum takviminin sıklığı	Görev önceliklendirmesi yapılarak paralel çalışma modeli benimsendi.
Tasarım ve geliştirme arasındaki senkron sorunları	Dokümanlar düzenli olarak güncellendi.
Frontend’in backend’e bağımlı ilerlemesi	Mock API’lar kullanılarak geliştirme devam ettirildi.
Docker yapılandırma sorunları	Dockerfile ve docker-compose düzenlenip servis iletişimi test edildi.

(Tablo 2. proje sürecinde karşılaşılan temel zorluklar ile bunlara yönelik uygulanan çözüm yaklaşımlarını özetlemektedir.)

4) Proje Bitimine Kadar Yapılması Gerekenler

- Backend kodunun düzenlenmesi ve eksik fonksiyonların tamamlanması**
 - Mevcut modüllerin iyileştirilmesi, hata ayıklama yapılması ve veri doğrulama işlemlerinin tamamlanması.
- Frontend arayüzünün işlevsel hâle getirilmesi**
 - Eksik ekranların tamamlanması, kullanıcı akışlarının düzenlenmesi ve backend API’ları ile tam entegrasyonun sağlanması.
- Docker ortamının tamamen stabilize edilmesi**
 - Servislerin doğru şekilde ayağa kalkması, veritabanı–backend–frontend bağlantılarının sorunsuz çalışması ve `.env` yapılandırmasının finalize edilmesi.
- Entegrasyon aşamasının tamamlanması**
 - Backend ve frontend arasında veri alışverişinin tüm senaryolarda test edilmesi ve hataların giderilmesi.
- Test sürecinin yürütülmesi**
 - Birim testleri (varsa), fonksiyonel testler, kullanıcı kabul testleri ve hata düzeltme süreçlerinin tamamlanması.
- Performans ve kullanılabilirlik iyileştirmeleri**
 - Yükleme hızları, API yanıt süreleri, arayüz düzeni ve kullanıcı deneyimi açısından gerekli optimizasyonların yapılması.

7. Raporlama ve dokümantasyonun bitirilmesi

- Teknik raporun güncellenmesi, kullanım kılavuzunun hazırlanması ve proje dokümantasyonunun final hâline getirilmesi.

8. Final sunumu için gerekli hazırlıkların yapılması

- Sunum slaytlarının oluşturulması, demo senaryosunun hazırlanması ve proje çıktılarının özetlenmesi.

Kısaca tablo ile özetlersek:

Yapılması Gereken İş	Açıklama
Backend düzenlemelerinin tamamlanması	Eksik fonksiyonların eklenmesi, hata ayıklama ve kod iyileştirmeleri.
Frontend arayüz geliştirmesinin bitirilmesi	Eksik ekranların tamamlanması ve backend ile tam entegrasyonun sağlanması.
Docker ortamının stabilize edilmesi	Servislerin sorunsuz çalışması, bağlantı testleri ve ortam dosyalarının düzenlenmesi.
Entegrasyon sürecinin tamamlanması	Backend–frontend veri akışının tüm senaryolarda test edilmesi.
Test süreçlerinin yürütülmesi	Fonksiyonel testler, kullanıcı kabul testleri ve hata düzeltme adımları.
Performans ve kullanılabilirlik iyileştirmeleri	Hız, görünüm ve kullanıcı deneyimi açısından optimizasyon yapılması.
Raporlama ve dokümantasyonun tamamlanması	Teknik rapor, kullanım kılavuzu ve proje dokümantasyonunun finalize edilmesi.
Final sunum hazırlığı	Slaytların oluşturulması ve demo senaryosunun hazırlanması.

(**Tablo 3.** proje bitimine kadar tamamlanması planlanan temel iş adımlarını özetlemektedir.)